

MANUEL D'UTILISATION DU COBOT

Document de référence atelier

Destiné aux Maîtres de Production

SOMMAIRE

SOMMAIRE	3
PARTIE 1 — OPÉRATIONS QUOTIDIENNES (Niveau 1)	5
Chapitre 1 — Conditions initiales avant lancement	5
1.1 Position du cobot en mode repos	5
1.2 Vérification des outils MAZAK	5
1.3 Porte CARTER fermée	6
1.4 Tiroir fermé	6
1.5 Pièce brute en butée	6
1.6 Cellule libre — pas d'objet parasite	6
1.7 Fiche de poste	7
Chapitre 2 — Contrôle visuel	8
2.1 Au lancement du cycle	8
2.2 Pendant le cycle	8
2.3 En fin de cycle	8
Chapitre 3 — Interface Homme-Machine (IHM)	9
3.1 Présentation générale de l'IHM	9
3.2 Lancement d'un module IHM	9
3.3 Correspondance brut / IHM / programme MAZAK	9
3.4 Lecture des codes erreurs sur IHM	10
Chapitre 4 — Identification des pièces (étiquetage)	11
4.1 Système d'identification (EnBn)	11
4.2 Plan d'étiquetage de la cellule	11
Chapitre 5 — Lancement et déroulement d'un cycle	12
5.1 Chargement d'un brut	12
5.2 Lancement du programme	12
5.3 Surveillance pendant production	12
5.4 Fin de production et déchargement	12
Chapitre 6 — Rapport de fin de cycle	14
6.1 Lecture du rapport	14
6.2 Codes erreurs et signification	14
PARTIE 2 — INTERVENTIONS TECHNIQUES (Niveau 2)	15
Chapitre 7 — Armoire électrique	15
7.1 Vérification structurelle de l'armoire	15
7.2 Contrôle des connexions électriques	15
7.3 Schéma électrique	15
7.4 Fonctionnement général de l'armoire	16
7.5 BOM (Bill of Materials)	16
7.6 Notice de montage à disposition	16
Chapitre 8 — Vérification de la communication	18
Chapitre 9 — Flexpendant (Tablette)	19
9.1 Présentation du Flexpendant	19

9.2 Maîtrise du Flexpendant — navigation	19
Chapitre 10 — Mode Manuel	20
10.1 Activation / désactivation du préhenseur (manuel)	20
10.2 Soufflette (manuel)	20
10.3 Porte (ouverture / fermeture)	20
10.4 Mandrins (ouverture / fermeture)	21
10.5 Cycle machine (commande manuelle)	21
10.6 Arrêts d'urgence	21
10.7 Séance d'essais pratique — mode manuel	21
Chapitre 11 — Mode palpeur	23
11.1 Principe du mode palpeur	23
11.2 Repositionnement du bras en mode palpeur	23
Chapitre 12 — Diagnostic & Redémarrage	24
12.1 Connaissance des conditions initiales du cobot	24
12.2 Messages d'erreurs et résolutions	24
12.3 Redémarrage du cobot après arrêt d'urgence	24
12.4 Marche à suivre selon le type d'erreur	24
PARTIE 3 — INTERVENTIONS AVANCÉES (Niveau 3)	26
Chapitre 13 — Accès au code & lecture	26
13.1 Accès au code avec commentaires	26
13.2 Grafcet lié au code	26
Chapitre 14 — Modification du programme	27
14.1 Modification du code	27
14.2 Modification des trajectoires et points robot	27
14.3 Modification du programme robot (WIZARD)	27
14.4 Modification de la logique d'automatisation ou de l'IHM	28
Chapitre 15 — RobotStudio	29
15.1 Connexion à RobotStudio	29
15.2 Simulation et tests	29
15.3 Zone de sécurité (Safe zone)	29
ANNEXES	30
Annexe A — Glossaire des termes techniques	30
Annexe B — Tableau récapitulatif des codes erreurs	30
Annexe C — Fiches de poste	30
Annexe D — Plan de la cellule	30
Annexe E — Schémas électriques détaillés	30
Annexe F — Contacts / Escalade	31
Annexe G — Historique des révisions	31

PARTIE 1 — OPÉRATIONS QUOTIDIENNES

Cette partie couvre les actions courantes de lancement, de surveillance et de fin de cycle réalisées par l'opérateur de production. Elle correspond au périmètre de la formation N1.

Chapitre 1 — Conditions initiales avant lancement

Objectif de la section : Garantir que la cellule est dans un état conforme avant de démarrer un cycle.

Éléments à intégrer

- Check-list complète des conditions initiales
- Ordre de vérification recommandé

Visuels / Schémas à prévoir

- Check-list imprimable détachable
-

1.1 Position du cobot en mode repos

Objectif de la section : Identifier visuellement la position de repos du bras cobot.

Éléments à intégrer

- Description de la position de repos
- Critères visuels d'identification

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo du cobot en position repos (vue de face et de côté)
-

1.2 Vérification des outils MAZAK

Objectif de la section : Confirmer la présence et l'état des outils sur la machine MAZAK.

Éléments à intégrer

- Liste des outils attendus selon le programme
 - Points de contrôle visuels
-

1.3 Porte CARTER fermée

Objectif de la section : Vérifier que la porte du carter est correctement fermée avant cycle.

Éléments à intégrer

- Indicateur de fermeture (capteur, voyant)
 - Action en cas de porte ouverte
-

1.4 Tiroir fermé

Objectif de la section : Confirmer la fermeture du tiroir.

Éléments à intégrer

- Position correcte du tiroir
-

1.5 Pièce brute en butée

Objectif de la section : Vérifier le bon positionnement de la pièce brute.

Éléments à intégrer

- Définition de la butée correcte
- Conséquences d'un mauvais positionnement

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo annotée d'une pièce correctement positionnée
 - Photo d'un cas non conforme à éviter
-

1.6 Cellule libre — pas d'objet parasite

Objectif de la section : S'assurer qu'aucun objet n'encombre la cellule ou la base du cobot.

Éléments à intégrer

- Définition des zones à inspecter
- Conduite à tenir en cas d'objet détecté

Visuels / Schémas à prévoir

- Plan des zones à inspecter
-

Chapitre 2 — Contrôle visuel

2.1 Au lancement du cycle

Objectif de la section : Identifier les points à contrôler visuellement au démarrage.

Éléments à intégrer

- Voyants à observer
- État de l'IHM au démarrage
- Bruits / mouvements attendus

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo annotée du panneau de commande au démarrage
-

2.2 Pendant le cycle

Objectif de la section : Donner les repères visuels permettant de suivre un cycle en cours.

Éléments à intégrer

- Signification de la lumière ORANGE (fonctionnement normal)
- Signification de la lumière ROUGE (anomalie — voir code erreur IHM)
- Autres voyants éventuels

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo colonne lumineuse avec légende des couleurs
 - Tableau couleur / état / action
-

2.3 En fin de cycle

Objectif de la section : Décrire l'état attendu de la cellule à la fin du cycle.

Éléments à intégrer

- Position du cobot en fin de cycle
- Indicateurs de fin de cycle sur IHM
- Avant déchargement : vérifications visuelles

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo cellule en fin de cycle conforme
-

Chapitre 3 — Interface Homme-Machine (IHM)

3.1 Présentation générale de l'IHM

Objectif de la section : Décrire l'écran principal et ses zones fonctionnelles.

Éléments à intégrer

- Zones de l'écran (état machine, programme, alarmes, contrôles)
- Boutons principaux et leur rôle
- Actions bloquées par mot de passe

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture d'écran annotée de l'IHM principale
 - Légende numérotée des zones
-

3.2 Lancement d'un module IHM

Objectif de la section : Décrire la procédure pas-à-pas pour lancer un module.

Éléments à intégrer

- Étape 1 : Chargement d'un brut
 - Étape 2 : Lancement du module IHM
 - Étape 3 : Fin de production / déchargement
 - Sécurités logicielles entre étapes
-

3.3 Correspondance brut / IHM / programme MAZAK

Objectif de la section : Faire comprendre la règle d'or : $dBrut = dIHM = dProgramme$ MAZAK.

Éléments à intégrer

- Définition de la désignation du brut (dBrut)
 - Définition de la désignation IHM (dIHM)
 - Définition de la désignation programme MAZAK (dProgramme MAZAK)
 - Conséquences d'une incohérence
-

3.4 Lecture des codes erreurs sur IHM

Objectif de la section : Permettre une lecture rapide et une première interprétation des erreurs.

Éléments à intégrer

- Emplacement des codes erreurs sur l'écran
- Format des codes erreurs
- Renvoi vers le tableau récapitulatif (Annexe B)

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture d'écran d'un code erreur affiché
- Mini-tableau des codes les plus fréquents

Chapitre 4 — Identification des pièces (étiquetage)

4.1 Système d'identification (EnBn)

Objectif de la section : Présenter la logique de nommage des emplacements et pièces.

Éléments à intégrer

- Logique E (étage) + B (broche / emplacement)
 - Plage utilisée : E1B1 → E5B3
 - Règles de saisie / d'affichage
-

Chapitre 5 — Lancement et déroulement d'un cycle

5.1 Chargement d'un brut

Objectif de la section : Décrire la procédure de chargement.

Éléments à intégrer

- Préparation du brut
 - Positionnement
 - Validation
-

5.2 Lancement du programme

Objectif de la section : Procédure de lancement validée.

Éléments à intégrer

- Sélection du programme sur IHM
- Vérifications croisées (dBrut = dIHM = dProgramme MAZAK)
- Validation du lancement

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture écran de l'écran de lancement
-

5.3 Surveillance pendant production

Objectif de la section : Préciser ce qu'il faut surveiller pendant le cycle.

Éléments à intégrer

- Indicateurs IHM à observer
 - Signaux sonores / lumineux
 - Fréquence des contrôles
-

5.4 Fin de production et déchargement

Objectif de la section : Procédure de déchargement.

Éléments à intégrer

- Signal de fin de cycle
 - Conditions pour ouvrir la cellule
 - Procédure de déchargement
-

Chapitre 6 — Rapport de fin de cycle

6.1 Lecture du rapport

Objectif de la section : Permettre la lecture autonome du rapport de fin de cycle.

Éléments à intégrer

- Format du rapport
- Champs essentiels
- Cas d'analyse (cycle OK, cycle dégradé, cycle interrompu)

Visuels / Schémas à prévoir

- Exemple de rapport annoté
 - Capture écran rapport sur IHM
-

PARTIE 2 — INTERVENTIONS TECHNIQUES

Chapitre 7 — Armoire électrique

7.1 Vérification structurelle de l'armoire

Objectif de la section : Définir les contrôles visuels et structurels périodiques sur l'armoire.

Éléments à intégrer

- Points de contrôle visuels (vis, fixations, propreté)
 - Périodicité des contrôles
 - Critères d'alerte
 - Notice de montage de l'armoire + support
-

7.2 Contrôle des connexions électriques

Objectif de la section : Vérifier l'intégrité des connexions sans intervention électrique.

Éléments à intégrer

- Connexions critiques (liste)
- Signes d'usure / d'anomalie
- Procédure de signalement

Visuels / Schémas à prévoir

- Photos des connecteurs principaux

Informations techniques à prévoir

- Repérage des bornes selon le schéma électrique
-

7.3 Schéma électrique

Objectif de la section : Permettre une lecture autonome du schéma électrique.

Éléments à intégrer

- Schéma électrique complet
- Légende des symboles
- Repérage des sections (alimentation, commande, sécurité, communication)
- Points clés à comprendre pour le diagnostic

Visuels / Schémas à prévoir

- Schéma électrique pleine page (format pliable)
- Schémas zoomés par section

Informations techniques à prévoir

- Tensions de référence
 - Repères des borniers
-

7.4 BOM (Bill of Materials)

Objectif de la section : Identifier chaque composant et ses références pour le remplacement.

Éléments à intégrer

- Liste complète des composants
- Références fabricant
- Fournisseur / délai d'approvisionnement

Visuels / Schémas à prévoir

- Tableau BOM imprimé

Questions terrain auxquelles cette section doit répondre

- Quelle référence commander ?
-

Chapitre 8 — Vérification de la communication

Objectif de la section : Diagnostiquer la chaîne capteurs / actionneurs / IHM.

Éléments à intégrer

- Liste des capteurs et leur fonction
- Liste des actionneurs et leur fonction
- Méthode de vérification de la communication
- Indicateurs d'un défaut de communication

Visuels / Schémas à prévoir

- Schéma de la chaîne capteurs → automate → IHM → actionneurs
- Tableau de correspondance capteur / signal / actionneur

Informations techniques à prévoir

- Diagnostic IHM pour communication
 - Points de test
-

Chapitre 9 — Flexpendant (Tablette)

9.1 Présentation du Flexpendant

Objectif de la section : Décrire la tablette et ses fonctions clés.

Éléments à intégrer

- Vue d'ensemble du Flexpendant
- Boutons physiques importants (arrêt d'urgence, dead-man, etc.)
- Écran et zones

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo annotée du Flexpendant
-

9.2 Maîtrise du Flexpendant — navigation

Objectif de la section : Naviguer dans les menus essentiels du Flexpendant.

Éléments à intégrer

- Accès aux menus principaux
- Sélection du mode (automatique / manuel)
- Lecture des messages

Visuels / Schémas à prévoir

- Captures écrans des menus principaux
-

Chapitre 10 — Mode Manuel

Objectif de la section : Encadrer l'utilisation du mode manuel en toute sécurité.

Éléments à intégrer

- Conditions pour passer en mode manuel
- Précautions générales
- Différences avec le mode automatique

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo de la bascule mode auto → manuel
-

10.1 Activation / désactivation du préhenseur (manuel)

Objectif de la section : Activer ou désactiver le préhenseur manuellement.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas
- Sécurités

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture photo méthode activation / désactivation
-

10.2 Soufflette (manuel)

Objectif de la section : Commander la soufflette en mode manuel.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas

Visuels / Schémas à prévoir

- Capture vidéo de la commande manuelle
-

10.3 Porte (ouverture / fermeture)

Objectif de la section : Commander la porte en mode manuel.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas
 - Conditions préalables
-

10.4 Mandrins (ouverture / fermeture)

Objectif de la section : Commander les mandrins en mode manuel.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas
 - Sécurités à respecter
-

10.5 Cycle machine (commande manuelle)

Objectif de la section : Lancer/arrêter le cycle machine en mode manuel.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas
-

10.6 Arrêts d'urgence

Objectif de la section : Connaître l'emplacement et l'effet des arrêts d'urgence.

Éléments à intégrer

- Emplacement de tous les arrêts d'urgence
- Effet immédiat de l'activation
- Procédure de déverrouillage

Visuels / Schémas à prévoir

- Plan de la cellule avec emplacement des arrêts d'urgence
-

10.7 Séance d'essais pratique — mode manuel

Objectif de la section : Cadrer une séance d'essais pratique pour s'approprier le mode manuel.

Éléments à intégrer

- Liste d'exercices recommandés
 - Conditions de sécurité
 - Critères de réussite
-

Chapitre 11 — Mode palpeur

11.1 Principe du mode palpeur

Objectif de la section : Comprendre l'usage du mode palpeur.

Éléments à intégrer

- Définition du mode palpeur
- Cas d'usage typiques
- Précautions

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo pour accompagner explications
-

11.2 Positionnement du bras en mode palpeur

Objectif de la section : Repositionner le bras précisément à l'aide du mode palpeur.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas
- Validation finale du positionnement

Visuels / Schémas à prévoir

- capture du repositionnement final
-

Chapitre 12 — Diagnostic & Redémarrage

12.1 Connaissance des conditions initiales du cobot

Objectif de la section : Définir l'état initial conforme du cobot avant redémarrage.

Éléments à intégrer

- Liste des conditions initiales attendues
- Vérifications croisées

Visuels / Schémas à prévoir

- Photo / schéma du cobot en conditions initiales
-

12.2 Messages d'erreurs et résolutions

Objectif de la section : Identifier les messages d'erreur et y répondre.

Éléments à intégrer

- Liste des messages d'erreurs les plus fréquents
- Cause probable / résolution
- Renvoi vers le document gestion des erreurs

Visuels / Schémas à prévoir

- Tableau erreur / cause / résolution
-

12.3 Redémarrage du cobot après arrêt d'urgence

Objectif de la section : Redémarrer le cobot après un arrêt d'urgence.

Éléments à intégrer

- Procédure pas-à-pas selon le type d'arrêt
- Vérifications avant remise en service

Visuels / Schémas à prévoir

- Vidéo / QR code du redémarrage selon le type d'erreur
 - Logigramme de redémarrage
-

12.4 Marche à suivre selon le type d'erreur

Objectif de la section : Donner la marche à suivre selon la nature de l'erreur.

Éléments à intégrer

- Arbre de décision
- Actions selon code erreur
- Renvoi vers le document gestion des erreurs

Visuels / Schémas à prévoir

- Logigramme de diagnostic d'erreurs

ANNEXES

Annexe A — Glossaire des termes techniques

Objectif de la section : Définir les termes techniques utilisés dans le manuel.

Éléments à intégrer

- Liste alphabétique des termes
 - Définition concise pour chacun
 - Renvoi vers le chapitre concerné
-

Annexe B — Tableau récapitulatif des codes erreurs

Objectif de la section : Référencer tous les codes erreurs et la marche à suivre.

Éléments à intégrer

- Tableau exhaustif : code / signification / cause probable / action / niveau requis

Visuels / Schémas à prévoir

- Tableau pleine page imprimable séparément
-

Annexe C — Fiches de poste

Objectif de la section : Regrouper les fiches de poste utilisées en production.

Éléments à intégrer

- Fiche de poste opérateur
 - Fiche de poste maître de production
 - Modèles vierges
-

Annexe D — Plan de la cellule

Objectif de la section : Donner un plan d'ensemble de la cellule.

Éléments à intégrer

- Plan général de la cellule
- Emplacement des arrêts d'urgence
- Zones de sécurité au sol

Visuels / Schémas à prévoir

- Plan pleine page
-

Annexe E — Schémas électriques détaillés

Objectif de la section : Réunir les schémas électriques de référence.

Éléments à intégrer

- Schéma général
 - Schémas par section
 - Légende des symboles
-

Annexe F — Contacts / Escalade

Objectif de la section : Indiquer qui contacter selon le type de problème.

Éléments à intégrer

- Tableau : type de problème / contact / délai d'intervention
 - Coordonnées internes
 - Coordonnées fournisseurs
-

Annexe G — Historique des révisions

Objectif de la section : Tracer les évolutions du document.

Éléments à intégrer

- Tableau version / date / auteur / modifications apportées
-